أرى أن الفكرة جيدة، لكن يمكن تطويرها لتصبح **منصة مساعد ذكي لذوي الإعاقة البصرية** بدلاً من مجرد "ملخص PDF". بهذه الطريقة يصبح المشروع قابلًا للتوسع ويضيف قيمة أكبر.

اسم مقترح للمشروع

Blind Learning Assistant (BLA)

أو

VisionLess AI

الهدف من المشروع

إنشاء نظام يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على استلام المحتوى التعليمي عبر واتساب، ثم معالجته بالذكاء الاصطناعي وتحويله إلى محتوى صوتي سهل الاستماع.

المشكلة

الشخص الكفيف قد يستلم ملفات PDF تعليمية، لكن:

- يصعب قراءتها.
- تكون طويلة.
- تحتوي على جداول أو صور.
- تحتاج وقتًا لفهمها.

الحل هو مساعد ذكي يقوم تلقائيًا بـ:

PDF → AI → إرسال للمستخدم → تحويل إلى صوت → تلخيص.

النسخة الأولى (MVP)

المستخدم

.شخص كفيف

النظام

AI Assistant.

قناة التواصل

WhatsApp.

السيناريو

1- ربط الحساب

.يقوم المستخدم بتسجيل حسابه داخل التطبيق

↓

.يربط رقم الواتساب الخاص به

↓

.يوافق على استقبال الملفات

2- استقبال الملف

.إلى رقم الواتساب الخاص بالنظام PDF يقوم شخص (مدرس أو صديق) بإرسال ملف

مثلاً

`رياضيات.pdf`

↓

.يصل الملف للنظام

↓

.يحفظ داخل السيرفر

3- قراءة الملف

Backend

↓

يفحص نوع الملف.

↓

PDF إذا كان

↓

يبدأ استخراج النص.

4- معالجة AI

بعد استخراج النص

↓

LLM إرسال النص إلى

مثل

GPT

Gemini

Claude

↓

يقوم بعمل

- تلخيص
- تبسيط
- استخراج أهم النقاط
- تقسيم المحتوى إلى أجزاء قصيرة

5- تحويل إلى صوت

النص الملخص

↓

Text To Speech

↓

إنتاج

`lesson.mp3`

6- إرسال النتيجة

النظام يرسل للمستخدم

`.تم تلخيص الملف بنجاح`

`.اضغط للاستماع`

↓

.MP3 يرسل ملف

7- المستخدم يستمع

.يشغل الملف

↓

.يمكنه إعادة الإرسال

↓

.أو طلب إعادة الشرح

التطوير المستقبلي

.بدلاً من مجرد تلخيص

يمكن للمستخدم إرسال رسالة صوتية مثل

.اشرح لي الصفحة الثالثة

.صوتيًا AI فيرد

أو

.اعمل اختبار على الفصل

أو

ما أهم التعريفات؟

أو

.اقرأ الملف بالكامل

Use Cases

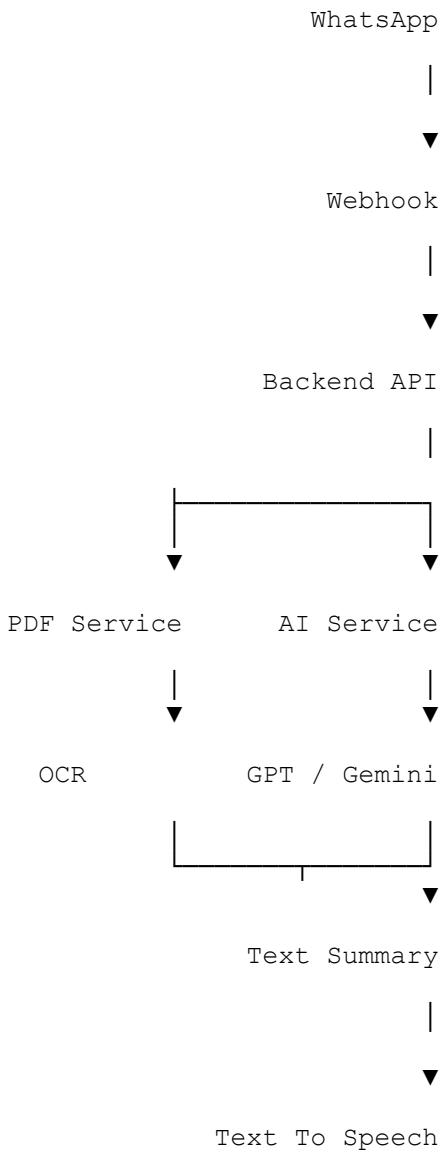
المستخدم

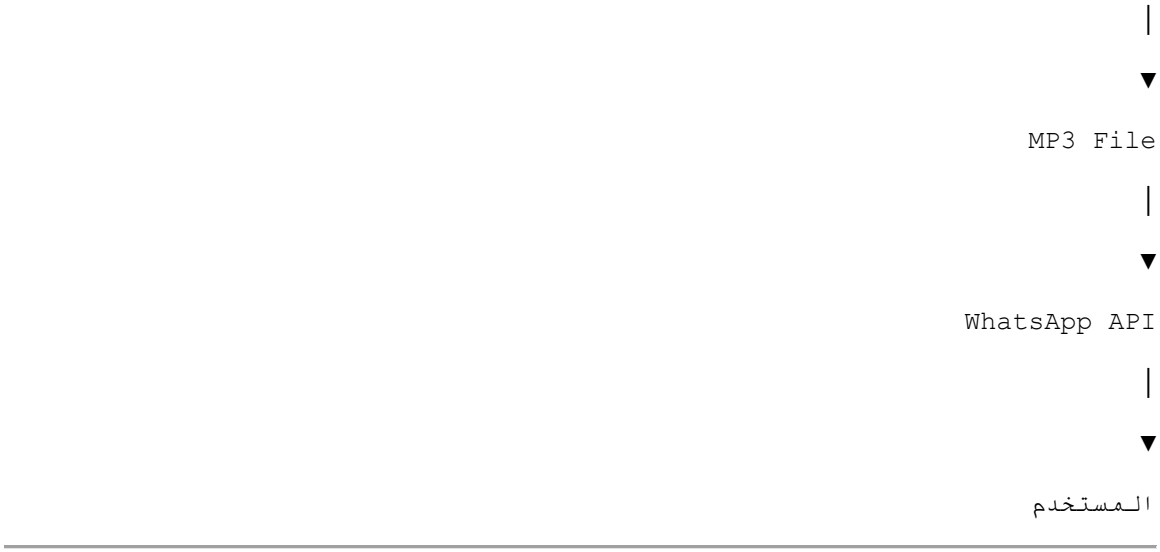
- تسجيل الدخول
- ربط واتساب
- استقبال الملفات
- سماع الملخص
- إعادة التلخيص
- اختيار اللغة
- حذف الملفات

النظام

- استقبال PDF
- استخراج النص
- AI Summary
- Text To Speech
- إرسال MP3
- حفظ الملفات
- حفظ السجل

Architecture




MP3 File
WhatsApp API
المستخدم

Flow Chart


Start
استقبال رسالة واتساب
هل يوجد PDF؟
نعم
تحميل الملف
إنهاء
استخراج النص
إرسال إلى AI
تلخيص المحتوى
تحويل إلى صوت
إنشاء MP3
إرسال للمستخدم

End

التكنولوجيا المقترحة

Mobile

- Flutter

Backend

أفضل اختيار لهذا المشروع:

- ASP.NET Core Web API

أو

- NestJS

AI

- OpenAI GPT
- Google Gemini (بديل مناسب)
- Azure OpenAI (إذا أردت استضافة مؤسسية)

استخراج النص من PDF

إذا كان PDF نصيًا:

- PdfPig

إذا كان عبارة عن صور ممسوحة ضوئيًا:

- Tesseract OCR

(TTS) تحويل النص إلى صوت

- Azure Speech
- Google Cloud Text-to-Speech
- ElevenLabs (لجودة صوت عالية)

قاعدة البيانات

- PostgreSQL

التخزين

- Azure Blob Storage
- AWS S3
- Firebase Storage

WhatsApp

- WhatsApp Business Cloud API

Flutter مكتبات

State Management

- flutter_bloc

Dependency Injection

- get_it
- injectable

Network

- dio

Routing

- go_router

JSON

- json_serializable
- freezed

Audio

- just_audio
- audio_session

Storage

- hive

Accessibility

- flutter_tts (للتغذية الراجعة داخل التطبيق عند الحاجة)
- speech_to_text (لإضافة أوامر صوتية مستقبلًا)

Others

- equatable
- intl
- permission_handler
- file_picker
- connectivity_plus
- flutter_secure_storage

هيكل المشروع

```
Backend

API
 |
├── Authentication
├── WhatsApp
├── AI
├── OCR
```

```
        ├── PDF
        ├── Audio
    ├── Notification
    └── Storage
Flutter

lib/

core/
shared/
features/

auth/
home/
history/
player/
profile/
settings/

services/

models/

repositories/

main.dart
```

قاعدة البيانات

Users

- Id
- Name
- Phone
- WhatsAppNumber
- PreferredLanguage

Documents

- Id
- UserId
- FileName
- FileUrl
- Status

Summaries

- Id
- DocumentId
- Summary
- AIModel

AudioFiles

- Id
- SummaryId
- Mp3Url
- Duration

Logs

- Id
- UserId
- Action
- CreatedAt

أفكار مستقبلية تزيد من قيمة المشروع

- التفاعل مع المحتوى عبر الأسئلة الصوتية.
- إنشاء اختبارات قصيرة من الملف تلقائيًا.
- باستخدام نموذج متعدد الوسائط PDF وصف الصور والرسومات الموجودة داخل.
- دعم Word وPowerPoint بالإضافة إلى PDF.
- إرسال ملخص يومي أو أسبوعي للدروس.
- إضافة أوامر صوتية بالكامل داخل التطبيق بحيث لا يحتاج المستخدم إلى التعامل مع الواجهة البصرية.

ملاحظة مهمة

إذا كنت تستهدف **واتساب بشكل مباشر**، فمن الأفضل الاعتماد على **WhatsApp Business Cloud API** أو مزود رسمي يدعمها، لأن الاعتماد على حلول غير رسمية قد يؤدي إلى توقف الخدمة أو حظر الرقم. بهذه الطريقة يكون المشروع قابلًا للتشغيل والتوسع بشكل موثوق.